

WELLENBAD

An open-source wavetable synthesizer exploring
how far modern embedded audio can be pushed
using only a handful of affordable components
and carefully engineered software



Benutzerhandbuch V1.0

Firmware V1.0

18.06.2026

©RealTimeAudioLab

1. Einführung

Wellenbad ist ein polyphoner Wavetable-Synthesizer mit OLED-Bedienung, MIDI, SD-Wavetable-Unterstützung, Preset-Browser, Wave-Monitor, Arpeggiator und frei zuweisbaren MIDI-CCs.

Für Effekte wie Delay, Reverb, Chorus, Flanger und Phaser wird es in Kürze ein Zusatzmodul Wellenbad FX geben.

Target: ESP32-S3, 8 MB PSRAM, Arduino IDE 1.8.19, ESP32 Core 2.0.16

2. Hardware

- ESP32-S3
- SSD1309 OLED
- Encoder mit Drucktaster
- 8 Bedientasten
- MIDI IN/OUT
- I2S-Audioausgang
- SD-Karte
- PSRAM
- Core usage:
 - Core 1: realtime audio task, high priority
 - Core 0: MIDI, UI, OLED, program storage

3. Bedienkonzept

- BTN1 longpress beim Boot = Midi Channel Select Page
- BTN1/BTN2 = Seiten wechseln
- BTN3/BTN4 = Parameter auswählen
- BTN3 longpress für Compare Original/Edit
- BTN5/BTN6 = Wert ändern
- BTN7 = nächstes Preset wählen
- BTN7 longpress = Preset Browser
- MIDI-Seite mit BTN7 Longpress = Tap Tempo
- BTN8 = Speichern / Verlassen
- Encoder = Schnelländerung des aktuellen Parameters

4. Encoder-Funktionen

- Kurzer Druck: nächster Parameter
- Langer Druck (1 s): MIDI CC Learn starten

- Während CC Learn: langer Druck = Abbrechen
- Longpress wird sofort nach 1 Sekunde ausgelöst (nicht erst beim Loslassen).

5. Menüseiten

- OSC
- FILTER
- AMP ENV
- FILTER ENV
- WAVE ENV
- LFO
- PERFORM
- FX
- ARP
- SEQ
- MORPH
- MIDI
- WAVE MON
- PROGRAM

6. OSC

- Wavetable-Auswahl
- Wave Position
- Modulation der Wavetable-Position
- Osc Mix
- Osc Detune
- OscB

6.1 OSC Table

Wählt die verwendete Wavetable aus, jede Wavetable besteht aus 64 Einzelwellenformen (Waves).

Beispiele:

0 SawScan

1 PulsePWM

2 Hollow

3 Bell

...

126

Flash-Wavetables

Die Slots 0 ... 126 sind dauerhaft im Flash gespeichert.

SD-Wavetables

Werden zusätzliche Wavetables auf der SD-Karte gefunden, überschreiben sie die hinteren Flash-Slots.

Beispiel:

1 SD-Wavetable → Slot 126

2 SD-Wavetables → Slots 125,126

3 SD-Wavetables → Slots 124,125,126

Dadurch bleiben die vorderen Werkstabellen immer erhalten.

6.2 Wave Pos

Bestimmt die aktuelle Position innerhalb der Wavetable.

Bereich 0 ... 127

Kleine Werte 0 ... 20 verwenden die ersten Waves der Tabelle.

Mittlere Werte 50 ... 80 verwenden mittlere Spektren.

Große Werte 100 ... 127 verwenden die hinteren Waves.

Beispiel

OSC Table = SawScan

Wave Pos = 0

ergibt einen klassischen Sägezahn.

Wave Pos = 127 ergibt eine stark veränderte Spektralform.

6.3 Wave Mod

Bestimmt die Modulationstiefe der Wellenposition.

Die Wellenposition kann gleichzeitig beeinflusst werden durch:

- Wave Mod
- Wave Env

- Wave LFO
- LFO Target = Wave
- Aftertouch
- Mod Wheel
- Sequencer

Alle Modulationen werden addiert.

Kleine Werte 0 ... 20 leichte Bewegung.

Mittlere Werte 30 ... 80 typischer PPG-Sound.

Große Werte 90 ... 127 starke Spektralbewegung.

Beispiel

Wave Pos = 40

Wave Mod = 80

Der Klang fährt dynamisch durch große Bereiche der Wavetable.

6.4 Osc Mix

Mischungsverhältnis zwischen Oszillator A und Oszillator B.

Bereich 0 ... 127

Wert 0 nur OSC A

Wert 64 50 % OSC A 50 % OSC B

Wert 127 nur OSC B

Typische Anwendungen

Layern verschiedener Wavetables:

- OSC A = SawScan
- OSC B = Bell
- Osc Mix = 64

Ergebnis:

warmer Grundton + digitale Obertöne

6.5 Osc Detune

Verstimmt OSC B gegenüber OSC A.

Bereich 0 ... 127

Kleine Werte 0 ... 10 nahezu identisch.

Mittlere Werte 15 ... 40 breiter Klang.

Große Werte 50 ... 127 starke Verstimmung.

Typische Anwendungen

Pads:

Osc Detune = 15

Strings:

Osc Detune = 25

Unison-Leads:

Osc Detune = 35

6.6 OscB

Der Parameter verschiebt die Position von Oszillator B innerhalb der aktuellen Wavetable

Beispiel 1:

- OSC Table = SawScan
- Wave Pos = 20
- OscB Off = 0

Dann spielen beide Oszillatoren dieselbe Wave.

Beispiel 2:

- Wave Pos = 20
- OscB Off = 10

Dann gilt ungefähr:

- OSC A → Wave 20
- OSC B → Wave 30

Das ergibt bereits ein deutlich komplexeres Spektrum.

Beispiel 3:

- Wave Pos = 20
- OscB Off = 40

Dann:

- OSC A → Wave 20
- OSC B → Wave 60

Jetzt werden zwei sehr unterschiedliche Spektren gemischt.

Zusammenspiel mit Osc Mix:

Der Parameter Osc Mix mischt anschließend beide Oszillatoren.

0 = nur OSC A

64 = beide gleich laut

127 = nur OSC B

Zusammenspiel mit Osc Detune:

Zusätzlich kann OSC B verstimmt werden durch Osc Detune

Dadurch erhältst du gleichzeitig Spektralversatz + Verstimmung

Das ist sehr typisch für moderne Wavetable-Synthesizer.

Gute Praxis

Klassischer PPG Pad

- Wave Pos 40
- OscB Off 8
- Osc Mix 64
- Osc Detune 10

Breiter Digital Pad

- Wave Pos 40
- OscB Off 20
- Osc Mix 64
- Osc Detune 15

Glasiger Bell-Sound

- Wave Pos 20
- OscB Off 40
- Osc Mix 80
- Osc Detune 0

Extremes Wavetable-Morphing

- Wave Pos 10
- OscB Off 60
- Osc Mix 64
- Osc Detune 20
-

7. Filter

- Cutoff
- Resonanz
- Filter Envelope
- Velocity Filter
- Keytrack

8. AMP ENV: Attack, Decay, Sustain, Release

9. FILTER ENV: Steuerung der Filterhüllkurve

10. WAVE ENV: Modulation der Wavetable-Position

11. LFO

11.1 LFO Rate

- Bestimmt die Geschwindigkeit des LFO.
- Kleine Werte: 0 ... 20 → sehr langsame Modulation
- Beispiele:
 - Filter öffnet sich langsam
 - langsames Vibrato
 - langsames Wavetable-Scanning
- Große Werte: 100 ... 127 → schnelle Modulation
- Beispiele:
 - schnelles Vibrato
 - Audio-ähnliche Modulation
 - aggressive Wavetable-Bewegungen

11.2 LFO Amount

- Bestimmt die Modulationstiefe.
- 0 → keine Wirkung
- 64 → mittlere Modulation
- 127 → maximale Modulation
- Beispiele:
- Ziel = Pitch
- Amount 10
- leichtes Vibrato
- Amount 80
- starkes Vibrato

Ziel = Wave

- Amount 10
- leichte Bewegung in der Wavetable
- Amount 127
- vollständiges Durchfahren vieler Waves

Ziel = Filter

- Amount 30
- leichter Wah-Effekt
- Amount 127
- starke Filterbewegung

11.3 LFO Target

- Bestimmt, welcher Parameter moduliert wird.
- Wave, Pitch, Filter, Amp, Pan
- „Aus“ geht über LFO Amount = 0

PITCH

- Moduliert die Tonhöhe.
- Ergebnis: Vibrato
- Typische Einstellungen:
- Rate 20
- Amount 10

FILTER

- Moduliert den Cutoff.
- Ergebnis: Wah-Wah, Sweep
- Typische Einstellungen:

- Rate 30
- Amount 50

WAVE

- Moduliert die Wellenposition.
- Das ist eine der interessantesten Funktionen des Synths.
- Ergebnis: PPG-artige Spektralbewegung
- Typische Einstellungen:
- Rate 15
- Amount 40
- oder
- Rate 40
- Amount 100
- für sehr lebendige Sounds.

AMP

- Moduliert die Amplitude

PAN

- Moduliert das Panorama

11.4 LFO Shape

Werte:

- 0 = TRI
- 1 = SINE
- 2 = SAW UP
- 3 = SAW DOWN
- 4 = SQUARE
- 5 = RANDOM

TRIANGLE

- Gut für:
- Vibrato
- Filter
- Wavetable-Scanning

SINE

- Weicher als Triangle.
- Ideal für:
- Vibrato
- Filterbewegungen
- Pads
- Klingt oft musikalischer.

SAW UP

- Gut für:
- periodische Sweeps
- Wavetable-Durchläufe
- PPG-typische Spektralbewegungen.

SAW DOWN

- Gegenteil von SAW UP.

SQUARE

- Gut für:
- Triller
- Pitchesprünge
- rhythmische Filter
- Sehr digitaler Klang.

RANDOM (Sample & Hold)

- Alle paar LFO-Schritte wird ein neuer Zufallswert erzeugt:
- Perfekt für:
- SciFi
- PPG Digital
- Atmo
- Experimental
- Besonders spannend auf: Target = Wave
- Dann springt die Wellenposition zufällig durch die Wavetable.

11.5 W LFO Rate

- Dieser LFO ist fest verdrahtet.
- Er wirkt immer auf die Wellenposition.
- Es gibt deshalb keinen: W LFO Target

11.6 W LFO Amt

- Bestimmt die Modulationstiefe.
- 0 → keine Wirkung
- 64 → mittlere Modulation
- 127 → maximale Modulation

Typische Einstellungen

- Klassischer PPG-Pad
- LFO Target = Pitch
- LFO Rate = 20
- LFO Amt = 5
- W LFO Rate = 10
- W LFO Amt = 40
- Ergebnis: leichtes Vibrato + langsame Wavetable-Bewegung

Zusammenspiel mit anderen Modulatoren

Der Zielparameter kann gleichzeitig beeinflusst werden durch:

- Wave Position
- Wave Env
- Wave LFO
- Mod Wheel
- Aftertouch
- Sequencer
- Alle Modulationen werden addiert.

Filter

- Filter Env
- LFO
- Velocity
- Keytracking
- Aftertouch
- Sequencer

Pitch

- LFO
- Pitch Bend
- Detune
- Unison

- Glide

Gute Startwerte

- Klassisches Vibrato
- LFO Target = Pitch
- LFO Rate = 25
- LFO Amount = 8

PPG Sweep

- LFO Target = Wave
- LFO Rate = 18
- LFO Amount = 50

Langsamer Filter Sweep

- LFO Target = Filter
- LFO Rate = 12
- LFO Amount = 60

Digitales Wobble

- LFO Target = Wave
- LFO Rate = 70
- LFO Amount = 100

12. Perform

- Unison/Mono/Poly/Poly Glide
- Glide (nur aktiv bei Mono und Poly Glide)
- BendRange
- Vel Amp
- Pan Spread
- Unison Detune
- CC Mode (MOPHO oder LEARN)
 - Umschaltbar mit Encoder / BTN5 / BTN6
 - Anzeige: BANKED oder LEARN
 - wird global in /PPGMETA/CONFIG.TXT gespeichert
 - wird nicht im Preset gespeichert

Im Mode MOPHO werden die MIDI CCs in 3 Bänken vom Dave Smith MOPHO empfangen. Die Bänke werden mit Param 2 (MIDI CC32) umgeschaltet.

Im Mode LEARN können alle Parameter des Synth mit MIDI Learn erlernt werden und somit individuell an das Keyboard angepasst werden.

13. Effekte

- Drive
- Bitcrush
- Sub Level
- Noise Level
- Chorus
- Volume

13.1 Drive

- Erhöht die harmonische Verzerrung des Signals
- Kleine Werte
 - 0 ... 20 nahezu sauber, nur leichte Verdichtung, etwas mehr Durchsetzungskraft
- Mittlere Werte
 - 30 ... 70 hörbare Sättigung, mehr Obertöne, aggressiver Klang
- Hohe Werte
 - 80 ... 127 starke Verzerrung, digitaler Charakter, ideal für Leads und Bässe

Typische Anwendungen

- PPG Lead
- Drive = 20
- Digital Bass
- Drive = 60
- Industrial
- Drive = 100

13.2 Bitcrush

Reduziert die effektive Auflösung des Signals

Dadurch entstehen:

- Aliasing
- Quantisierungsrauschen
- LoFi-Klang
- Kleine Werte 0 ... 20 fast sauber
- Mittlere Werte 30 ... 70 deutlich digital
- Hohe Werte 80 ... 127 stark zerstörter Klang

Typische Anwendungen

- PPG Digital
- Bitcrush = 15
- LoFi Pad
- Bitcrush = 40
- Videogame

- Bitcrush = 90

13.3 Sub Level

Mischt einen Sub-Oszillator hinzu.

Der Sub-Oszillator liegt 1 Oktave unter dem Grundton

- Kleine Werte 10 ... 30 mehr Fundament
- Mittlere Werte 40 ... 80 kräftiger Bass
- Hohe Werte 100 ... 127 sehr dominant

Typische Anwendungen

- Bass
- Sub Level = 80
- Pad
- Sub Level = 20

13.4 Noise Level

Mischt weißes Rauschen hinzu.

Anwendungen

- Analoges Charakter
- Noise = 5
- Wind / Atmos
- Noise = 40
- Snare-artige Sounds
- Noise = 80
- FX
- Noise = 127

13.5 Chorus

Verwendet eine leicht verzögerte und modulierte Kopie des Signals.

Dadurch entstehen:

- Breite
- Tiefe
- Stereo-Eindruck
- Kleine Werte 10 ... 30 dezente Verbreiterung
- Mittlere Werte 40 ... 80 klassischer Synth-Chorus
- Hohe Werte 90 ... 127 sehr breit, starker Schwebungseffekt

Typische Anwendungen

- PPG Pad
- Chorus = 70
- Strings
- Chorus = 90
- Bass
- Chorus = 0

13.6 Volume

Master-Lautstärke des Presets

Parameter damit Presets unterschiedlich laut sein können

Typische Werte

- Pad Volume = 90
- Lead Volume = 100
- Bass Volume = 95
- Factory Default
- Wenn dir der Synth insgesamt etwas zu laut erscheint:
- Volume = 80 ist ein guter Standardwert

Gute Startwerte

- Klassischer PPG Pad
- Drive 5
- Bitcrush 0
- Sub Level 10
- Noise 3
- Chorus 70
- Volume 85
- Digital Bass
- Drive 40
- Bitcrush 10
- Sub Level 80
- Noise 0
- Chorus 0
- Volume 90

- PPG Bell
- Drive 0
- Bitcrush 20
- Sub Level 0
- Noise 0
- Chorus 40
- Volume 80

- Industrial Lead
- Drive 80
- Bitcrush 60
- Sub Level 40
- Noise 15
- Chorus 10
- Volume 85

14. Arpeggiator

Der Arpeggiator nimmt die aktuell gehaltenen Noten und spielt sie rhythmisch als Einzeltöne ab.

Parameter

14.1 Arp Mode

- OFF Arpeggiator aus
- UP Noten von tief nach hoch
- DOWN Noten von hoch nach tief
- UPDN hoch und wieder runter
- RAND zufällige Note aus den gehaltenen Noten

14.1 Arp Rate

- 1/4 Viertel
- 1/8 Achtel
- 1/8T Achtel-Triole
- 1/16 Sechzehntel
- 1/16T Sechzehntel-Triole
- 1/32 Zweiunddreißigstel

Bei interner Clock richtet sich die Geschwindigkeit nach Tempo.

Bei externer Clock läuft der Arpeggiator synchron zur MIDI Clock.

14.2 Arp Octaves

Legt fest, über wie viele Oktaven das Pattern verteilt wird.

Beispiel:

- C3 E3 G3
- Arp Octaves = 2

ergibt sinngemäß:

C3 E3 G3 C4 E4 G4

14.3 Arp Hold

- OFF Noten laufen nur, solange Tasten gehalten werden
- ON Noten bleiben im Arp gehalten, auch nach Loslassen

Wenn Arp Hold wieder auf OFF gestellt wird, werden die gehaltenen Arp-Noten gelöscht.

14.4 Clock-Verhalten

- Clock Src = INT: Arpeggiator und Modulations-Sequencer laufen mit internem Tempo.
- Clock Src = INT: externe MIDI Clock, Start, Stop, Continue und Song Position werden ignoriert.
- Clock Src = MIDI: Arpeggiator und Modulations-Sequencer folgen externer MIDI Clock mit 24 PPQN.
- Die externe MIDI-Clock-Teilung ist so realisiert, dass INT 100 BPM und MIDI 100 BPM musikalisch gleich schnell laufen.

14.5 ARP interne Clock

- Die interne ARP-Clock arbeitet mit Akkumulator-Timing, damit kleine Verzögerungen im Control-Task nicht als hörbarer Jitter in das Arpeggio eingehen.
- Start/Stop reagiert nur bei Clock Src = MIDI auf MIDI Start/Stop/Continue. Bei Clock Src = INT werden externe MIDI Clock, Start, Stop, Continue und Song Position ignoriert.

14.6 Spielverhalten

Bei jeder neuen Arp-Stufe passiert ungefähr:

- vorherige Arp-Note aus
- nächste Arp-Note bestimmen
- neue Arp-Note an

Dadurch entstehen klare, getrennte Arp-Noten.

14.7 Wichtige Bedienung

Auf der ARP-Seite findest du:

- Arp Mode
- Arp Rate
- Arp Oct
- Arp Hold
- Clock Src
- Tempo

Clock Src ist global und wird in /PPGMETA/CONFIG.TXT gespeichert. Ein Preset-Wechsel ändert also nicht zwischen INT und MIDI.

15. Sequencer

Der Sequencer in deinem PPG-Synth ist eigentlich kein klassischer Noten-Sequencer, sondern ein Modulations-Sequencer. Er erzeugt Schrittwerte (Steps), die auf einen beliebigen Synthese-Parameter wirken können. Dadurch kannst du rhythmische Wavetable-Fahrten, Filter-Sequenzen, PWM-Sequenzen oder Effekt-Modulationen erzeugen.

15.1 SEQ MODE

Der Sequencer ist nicht-destruktiv, d.h. die Parameter werden nicht geändert. Wenn man also z.B. Seq Target = Cutoff hat, verändert der Sequencer den echten Cutoff-Wert nicht. Wenn man danach Seq Target wechselst oder Seq Mode ausschaltet, wird der ursprüngliche Cutoff-Wert automatisch wiederhergestellt.

Bestimmt die Betriebsart.

- OFF (Sequencer deaktiviert, keine Modulation)
- FORWARD
- PENDULUM
- RANDOM

FORWARD

- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow \dots \rightarrow N$

klassischer Lauf.

PENDULUM

- $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$
- $\downarrow$
- $1 \leftarrow 2 \leftarrow 3 \leftarrow 4$

läuft vor und zurück.

RANDOM

- $3 \rightarrow 7 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \dots$

zufällige Steps.

15.2 SEQ RATE

Bestimmt die Geschwindigkeit.

Typische Werte:

- $1/4$
- $1/8$
- $1/8T$
- $1/16$
- $1/16T$
- $1/32$

Der interne Clock-Takt kommt von:

- Tap Tempo

- oder
- MIDI Clock

je nach CLOCK SOURCE.

15.3 SEQ STEPS

Legt fest, wie viele Steps aktiv sind.

Beispiele:

- 4
- 8
- 12
- 16

Bei: SEQ STEPS = 4 werden nur Steps 1–4 verwendet.

15.4 SEQ TARGET

Der wichtigste Parameter.

Hier wird gewählt, welcher Synthese-Parameter moduliert wird.

Typische Ziele:

- Table, Wave Pos, Cutoff, Resonance, Osc Mix, Osc Detune, Pan Spread, Drive, Bitcrush, Chorus, Sub Level, Noise Level

WAVE POS Beispiel:

- TARGET = WAVE POS

Dann werden Wave-Positionen innerhalb der aktuellen Tabelle sequenziert

TABLE Beispiel:

- SEQ TARGET = Table
- Tbl Mode = ABS
- Step Values = 0, 20, 40, 63

15.5 SEQ DEPTH

Modulationsstärke.

- 0 = aus
- 127 = maximale Wirkung

Beispiel:

FILTER = 80

SEQ DEPTH = 64

Der Sequencer moduliert den Filter um $\pm 50\%$.

15.6 SEQ Table Mode

- ABS: Seq Value ist direkte Wavetable-Nummer.
- REL: Seq Value wird zur aktuellen OSC Table addiert.

15.7 SEQ STEP

Step 1 bis 16 zur Änderung der SEQ VALUE

15.8 SEQ VALUE

Wert des Step

Zusammenspiel

Wavetable-Sequenz

- SEQ MODE FORWARD
- SEQ RATE 1/16
- SEQ STEPS 8
- SEQ TARGET WAVE POS
- SEQ DEPTH 127

Ergebnis:

- Wavetable fährt rhythmisch durch die Spektre

Sehr typisch für PPG-Sounds.

Filter-Sequenz

- SEQ TARGET FILTER
- SEQ RATE 1/16
- SEQ DEPTH 80

Ergebnis:

- rhythmischer Filterlauf

ähnlich einer TB-303.

Resonanz-Sequenz

SEQ TARGET RESONANCE

Ergebnis:

- sprechende Klangverläufe

FX-Sequenz

- SEQ TARGET FX MIX

Ergebnis:

- Chorus, Drive, Bitcrush, Sub oder Noise rhythmisch modulieren

CLOCK SOURCE

Bestimmt die Taktquelle.

INTERNAL

- Tap Tempo

Verwendung:

- TAP TEMPO Parameter

MIDI

- MIDI Clock

Der Sequencer läuft synchron zur DAW.

TAP TEMPO

Legt das interne Tempo fest.

Typisch:

- 40 BPM bis 240 BPM

Nur wirksam bei:

- CLOCK SOURCE = INTERNAL

Typische PPG-Anwendung

Für klassische PPG-Wave-Sounds:

- OSC1 = Voice Wave
- OSC2 = Voice Wave
- SEQ MODE FORWARD
- SEQ RATE 1/8
- SEQ STEPS 8

- SEQ TARGET WAVE POS
- SEQ DEPTH 100
- LFO = aus

Dadurch erhältst du diese charakteristischen digitalen Spektralbewegungen, für die der originale PPG Wave bekannt wurde.

16. MORPH

- Morph ist ein temporäres Sounddesign-Werkzeug, ähnlich wie Compare und Undo
- Beim Laden eines Presets wird Morph A automatisch auf das geladene Preset gesetzt
- Morph B wird gelöscht
- Morph Amount wird auf 0 zurückgesetzt
- Es muss anschließend nur noch BTN8 (Capture B) gedrückt werden, nachdem der Klang bearbeitet wurde
- Optional bleibt BTN7 als "Capture A erneut" erhalten, falls man den A-Zustand später bewusst neu festlegen möchte

Sound verändern

Alle klangrelevanten Parameter werden interpoliert

- WT
- Wave Position
- Osc Mix
- OscB Offset
- Detune
- Filter
- Resonanz
- ENV
- LFO
- Chorus
- Volume
- Drive
- Pan

Nicht gemorphet werden:

- Presetname
- MIDI
- Clock
- MIDI Learn
- Browser
- User Slot
- globale Optionen

BTN8 = Capture B → kompletter Programmsatz wird in morphB gespeichert

Morph Amount

- 0 = Captured A
- 64= Mischung
- 127= Captured B

MORPH-Seite zeigt Namen von Morph A und B

kurze Meldungen:

- Captured A
- Captured B

Morph Source:

- AMOUNT
- MODWHEEL
- AFTERTOUCH

Auf MORPH-Seite:

- BTN7 = Capture A
- BTN8 = Capture B
- BTN5/BTN6 = Morph Source ändern

Preset laden bleibt sicher:

- A = geladenes Preset
- B = leer
- Amount = 0

Randomize

- Auf der MORPH-Seite befindet sich zusätzlich Randomize.
- Randomize erzeugt musikalisch neue Parameterwerte und ist als Sounddesign-Werkzeug gedacht.
- Wenn das Ergebnis behalten werden soll, muss das Programm anschließend als User-Preset gespeichert werden.

17. MIDI

- Die MIDI-Seite enthält AT Wave und AT Filter.
- AT Wave bestimmt, wie stark Aftertouch die Wavetable-Position beeinflusst.
- AT Filter bestimmt, wie stark Aftertouch den Filter-Cutoff beeinflusst.
- BTN7 Longpress auf der MIDI-Seite dient als Tap Tempo.

17.1 MIDI Empfang

- Note On/Off
- Program Change
- Control Change
- Pitch Bend

- Aftertouch
- MIDI Clock
- Start/Stop/Continue

17.2 MIDI CC Learn

- Parameter auswählen → Encoder 1 Sekunde halten → CC Learn aktiv
- Exit → Encoder 1 Sekunde halten
- MIDI-Controller bewegen
- Zuordnung wird gespeichert
- Erneuter longpress bricht CC Learn ohne Änderungen ab

17.3 MIDI Clock

- INT = interne Clock
- MIDI = externe Clock
- Tap Tempo mit BTN7 Longpress, wenn auf MIDI Page
- BPM-Anzeige auf der MIDI-Seite

18. Wave Monitor

- Grafische Anzeige der aktuell verwendeten Wellenform.
- Kurzer Encoder-Druck schaltet zwischen Wave-Scan und Table-Select um.



19. PROGRAM

Diese zeigt viele nützliche Informationen:

- Firmware-Version
- SD-Status
- Stimmen
- Voice-Steals
- Queue
- Heap
- PSRAM

20. Presets

- Factory-Presets und User-Presets werden unterstützt.
- Program Change lädt Presets direkt per MIDI.

21. Bank Save/Load

- MIDI CC Bank 2 wählen (wenn Midi CC vom MOPHO)
- CC109 = SD Preset speichern
- CC110 = erstes SD Preset laden
- CC111 = Bank speichern nach /PPGBACKUP/BANK.PBK
- CC112 = Bank laden

22. Preset Browser

- Factory 0–29 aus NVS
- User 30–127 von SD
- Leere User-Slots werden übersprungen
- Anzeige Pxxx für Factory, Uxxx für User
- BTN7 Longpress oder Encoder Longpress auf Program Page öffnet den Preset Browser
- Encoder scrollt durch die Liste
- Encoder drücken lädt das Preset sofort, anschließend zurück zur normalen Synth-Ansicht
- Kategorien: ALL, PAD, LEAD, BASS, SEQ, FX, ORGAN, MISC, USER. Schnelle Navigation mit Encoder oder Tasten
- BTN1/BTN2:
 - Kategorie -
 - Kategorie +

Aktion	Funktion
Encoder drehen	Preset auswählen
Encoder drücken	Preset laden
BTN7	Preset laden
BTN1 / BTN2	Kategorie wechseln
BTN8	Browser verlassen

23. Wavetables

- 127 feste Flash-Slots 0..126, und vorhandene SD-Wavetables überschreiben die Slots von hinten nach vorne.
- Factory-Wavetables + SD-Wavetables
- WTB = signed int8
- UWT = unsigned uint8
- RAW = Legacy-Format
- SD-Karte
 - Verzeichnis: /PPGWT
 - Unterstützte Dateigrößen: 16384 Bytes = 64 Waves 32768 Bytes = 128 Waves
 - sichtbare Slots: 0..126
 - SD0 ersetzt Slot 126
 - SD1 ersetzt Slot 125
 - SD2 ersetzt Slot 124
 - usw.
 - Flash bleibt darunter erhalten

24. Speicherverwaltung

- SD-Wavetables werden beim Booten indiziert
- keine permanenten SD-Wavetables im PSRAM
- zwei interne SRAM-Caches à 32 kB
- aktive SD-Wavetable wird bei Auswahl in den Cache geladen
- Audio liest aus dem aktiven SRAM-Cache
- .WTB, .RAW, .UWT, 64/128 Waves werden unterstützt

25. Polyphonie

- Optimiert auf 6 Stimmen für stabile Echtzeit-Audioverarbeitung

26. Midi Kanal

- BTN1 beim Booten halten
- Kanal einstellen mit BTN5 und BTN6
- Speichern der Einstellung mit BTN8

27. Speichern von USER Programmen

- User Programme können gespeichert und wieder geladen werden
- Die Seite „SAVE USER TO SD“ zeigt den alten, bestehenden Slot-Namen („Old“) und den neuen („New“), aktuellen Namen an.
- Für belegte Slots ist eine Bestätigung zum Überschreiben erforderlich
- Aufruf „SAVE USER TO SD“ mit BTN8
- Exit mit BTN2 oder mit longpress Encoder Button möglich
- Slot 30 bis 127 mit BTN3/4 oder Encoder auswählen als Speicherplatz
- Der Name des Programms wird unter „Old“ angezeigt
- Der Name des neuen Programms wird unter „New“ angezeigt
- Speichern mit BTN8, beim ersten Drücken erfolgt eine Abfrage, beim zweiten Drücken wird ein vorhandenes Programm überschrieben
- BTN2: Bricht die Bestätigung zum Überschreiben ab
- Namenseditor für „New“ mit BTN1 wählen:
 - BTN1 = Zeichen löschen (Zeichen an der Cursor-Position löschen und den Rest nach links verschieben)
 - BTN2 = Abbrechen
 - BTN3/4 und Encoder = Position
 - BTN5/6 = Zeichen
 - BTN7 = Namen komplett löschen
 - BTN8 = OK
 - Leere Namen werden automatisch als „USER xxx“ gespeichert.
- Programme können per MIDI Program Change aufgerufen werden und mit BTN7 hochgezählt werden

SAVE USER TO SD

Aktion	Funktion
Encoder / BTN5 / BTN6	User-Slot wählen
Encoder-Klick / BTN1	Namenseditor
BTN8	Speichern
BTN2	Abbrechen
Encoder Longpress	Abbrechen

NAME EDITOR

Aktion	Funktion
Encoder	Cursor bewegen
BTN5 / BTN6	Zeichen ändern
BTN3 / BTN4	Cursor bewegen
BTN8	Name übernehmen

Aktion	Funktion
BTN2	Abbrechen
Encoder Longpress	Abbrechen

28. Parameterübersicht

- Table
- Wave Pos
- Wave Mod
- Osc Mix
- Osc Det
- OscB Off
- Cutoff
- Resonance
- Filt Env
- Attack
- Decay
- Sustain
- Release
- F Attack
- F Decay
- F Sustain
- F Release
- Wave Env
- W Attack
- W Decay
- W Sustain
- W Release
- LFO Rate
- LFO Amt
- LFO Target
- LFO Shape

- W LFO Rate
- W LFO Amt
- AT Wave
- AT Filter
- Vel Amp
- Vel Filt
- Keytrack
- Pan Spread
- Drive
- Bitcrush
- Volume
- Play Mode
- Glide
- BendRange
- Unison Det
- Sub Level
- Noise
- Chorus
- Arp Mode
- Arp Rate
- Arp Oct
- Arp Hold
- Clock Src
- Tempo
- Seq Mode
- Seq Rate
- Seq Steps
- Seq Target
- Seq Depth
- Seq Table Mode
- Seq Step

- Seq Value
- Morph
- Randomize

Bedienung im Live-Betrieb

- Preset wählen
- MIDI Clock festlegen
- Wavetable auswählen
- Performance-Parameter anpassen
- User-Programm speichern

29. Midi Channel Select Page

- Boot MIDI channel setup
- Hold BTN1 during boot to open this menu immediately.
- BTN5 = channel down
- BTN6 = channel up
- BTN8 = save and continue

30. MIDI SYSEX

- SysEx program dump / restore
- Manufacturer ID 0x7D is reserved for educational / non-commercial use.
- Format with boundaries:
 - F0 7D 50 50 47 CMD [program] [ASCII hex payload] F7
 - CMD 0x01: request current program dump
 - CMD 0x02: request full bank dump, one program per SysEx packet
 - CMD 0x11: current program dump response
 - CMD 0x12: receive/store one program dump

31. Compare Funktion

- BTN3 Longpress schaltet zwischen ORIGINAL und EDITED
 - Display zeigt kurz COMPARE: ORIGINAL oder COMPARE: EDITED
 - Beim Editieren oder Speichern wird automatisch zur editierten Version zurückgeschaltet
-

32. Soft Limiter

- Vor der Ausgabe sitzt ein sanfter Soft Limiter.
- Er reduziert harte digitale Übersteuerungen bei hoher Stimmenzahl, Drive, Chorus, Sub Level oder hohen Preset-Lautstärken.
- Im normalen Betrieb arbeitet er unauffällig und greift vor allem bei Signalspitzen ein

33. Globale Systemkonfiguration

- Globale Einstellungen werden über die SD-Karte in /PPGMETA/CONFIG.TXT gespeichert.
- Gespeichert werden MIDI_CH, CLOCK_SRC, CC_MODE, CC_BANK und MORPH_SRC.
- Clock Src ist kein Preset-Parameter mehr im praktischen Sinn, sondern eine globale Systemeinstellung.
- NVS/Preferences können noch als Legacy-Fallback für einzelne alte Werte dienen; maßgeblich ist für Clock Src die SD-Konfiguration.